

Посмотрел новую версию. Она **заметно лучше предыдущей**: ты исправил часть самых опасных мест — добавил MLPRegressor в сравнение моделей, увеличил и конкретизировал экспериментальные результаты, прописал ограничение по синтетическим сценариям, добавил фактические метрики по S0–S3, расширил приложения, поправил список источников по RUL/PHM. Но несколько критичных и полукритичных проблем ещё остались.

Ниже — проверка именно **новой версии на 98 страниц**. Ссылаюсь на загруженный PDF и страницы документа.

1. Что стало лучше по сравнению с прошлой версией

1.1. Работа стала более честной по ограничениям

Это главное улучшение. В главе 4 теперь прямо написано, что в рамках ВКР создаётся **не промышленный цифровой двойник полного жизненного цикла**, а воспроизводимый экспериментальный контур для проверки алгоритмов PdM. Это хорошая формулировка, она снижает риск вопроса «а где настоящий цифровой двойник?» на защите.

Также в главе 6 добавлено важное ограничение: сценарии S0–S3 и коэффициент деградации α заданы модельно, а результаты HI/RUL и метрики качества не переносятся напрямую на реальный редуктор или привод без калибровки по истории ТОиР, отказов и диагностических измерений. Это очень правильно.

1.2. Исправлен конфликт с MLPRegressor

В предыдущей версии была проблема: в проектной части обсуждался XGBoost, а фактически использовался MLPRegressor. Теперь в таблице 18 MLPRegressor включён как рабочая модель апробации, а Random Forest и XGBoost обозначены как сравнительные/резервные варианты. Это уже выглядит согласованно.

Но небольшое замечание осталось: в разделе 2.5.1 всё ещё указано «scikit-learn и XGBoost — для реализации базовых и ансамблевых моделей», хотя в реальной апробации XGBoost не используется. Это не ошибка, но лучше написать:

scikit-learn используется для реализации рабочей модели MLPRegressor, а XGBoost рассматривается как резервный инструмент для дальнейшего сравнения моделей.

1.3. Апробация стала убедительнее

Теперь результаты выглядят гораздо подробнее:

- 22174 пакета телеметрии;
- 88696 нормализованных строк;
- 600 строк признаков;
- 192000 расчетных строк деградации;

- 192000 RUL-оценок;
- 192000 нейросетевых прогнозов;
- обучение на 153600 строках;
- тест на 38400 строках;
- среднее MAE = 1,441 цикла;
- RMSE = 2,144 цикла;
- $R^2 = 0,988$.

Особенно хорошо, что метрики разбиты по сценариям S0–S3. Это выглядит намного сильнее, чем просто одна строка с итоговой ошибкой.

1.4. Добавлена таблица экономических допущений

Таблица 43 стала гораздо лучше: теперь видно, откуда взялся годовой эффект 450000 руб.:

$$3 \times (8 - 2) \times 30000 - 90000 = 450000 \text{ руб.}$$

Это уже можно защищать. Раньше цифра выглядела более «из воздуха».

1.5. Источники стали лучше

Список литературы теперь значительно аккуратнее: Taşcı, Gharib, Kumar, Liu оформлены в соответствии с загруженными статьями. Источники 41, 44, 45 тоже выглядят реальными: я проверил свежие позиции — статья Tanveer et al. 2026 по PHM в робототехнике находится в Applied Sciences, статья Wojtulewicz и Chaber 2025 есть в Sensors, а работа Xiao et al. 2024 по DT-driven PHM опубликована в Scientific Reports. ([MDPI](#))

2. Критичные замечания, которые ещё нужно исправить

2.1. Реферат всё ещё содержит грубую фразу

На странице 2 осталось:

«формируется в объеме основную часть, список литературы и приложения формата A4»

Это явно надо исправить. Сейчас фраза грамматически неправильная и сразу бросается в глаза.

Лучше заменить на:

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе включает основную часть, список использованных источников и приложения, выполненные на листах формата A4.

Или короче:

Пояснительная записка включает основную часть, список использованных источников и приложения.

Это одно из самых первых мест, которое увидят руководитель, нормоконтролёр и комиссия.

2.2. На титульном листе всё ещё проблема с кавычками и точкой

На странице 1 тема оформлена так:

ООО “Компания “Здоровая жизнь””.

Там одновременно английские кавычки, вложенные кавычки и лишняя точка после закрывающих кавычек. Лучше сделать единообразно:

Разработка системы предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора на участке розлива продукции ООО «Компания “Здоровая жизнь”»

Или ещё лучше, если официальное наименование допускает:

ООО «Компания Здоровая жизнь»

Если предприятие в документах реально называется ООО «Компания “Здоровая жизнь”», тогда оставляй вложенные кавычки, но внешние должны быть русские:

ООО «Компания “Здоровая жизнь”»

Без точки после кавычек в названии темы.

2.3. В заключении остался ГОСТ 34.602–89 вместо 34.602–2020

В главе 3 ты правильно пишешь, что структура ТЗ приведена по ГОСТ 34.602–2020. Во введении тоже указано, что требования к структуре ТЗ согласованы с действующим ГОСТ 34.602–2020.

Но в заключении на странице 81 написано:

В проектной части сформированы требования к системе по ГОСТ 34.602–89...

Это надо обязательно заменить на:

по ГОСТ 34.602–2020

или:

по ГОСТ 34.602–2020 с учетом преемственности требований ГОСТ 34.602–89

Но лучше просто **ГОСТ 34.602–2020**, потому что именно он действующий и именно на него ты опираешься в главе 3.

2.4. Таблица 14 всё ещё выглядит как план РПЗ, а не как ТЗ

На странице 36 в таблице 14 в колонке «Результат» всё ещё указано:

- Глава 1;
- Глава 2;
- Глава 3;
- Глава 4;
- Глава 5;
- Глава 6.

Это слабое место. Для учебной работы терпимо, но если ты хочешь сделать ТЗ убедительным, надо заменить на инженерные результаты.

Лучше так:

Этап	Сейчас	Как заменить
Обследование	Глава 1	Отчет предпроектного обследования, перечень контролируемых узлов и исходных данных
Концепция	Глава 2	Концепция ПАК, схема потоков данных, состав функций
Техническое задание	Глава 3	Техническое задание на прототип ПАК PdM РП
Техническое проектирование	Глава 4	Технический проект архитектуры, данных, алгоритмов и интерфейсов
Рабочее проектирование	Глава 5	Рабочий прототип, программные модули, цифровая сцена и структура данных
Апробация	Глава 6	Протокол апробации, метрики RUL, расчет надежности и экономической эффективности

Это одна из правок, которая сильно улучшит «ГОСТовость» главы 3.

2.5. Приложение А почти пустое

На странице 88:

Приложение А
Презентация, 17 слайдов

Это выглядит плохо. Если приложение заявлено, оно должно содержать либо саму презентацию, либо перечень слайдов, либо быть убрано.

Варианты:

Вариант 1 — оставить приложение А и заполнить:

Приложение А

Структура презентации к защите

Таблица А.1 — Состав слайдов презентации

Дальше таблица:

№ слайда	Название	Содержание
1	Титульный слайд	Тема, студент, руководитель
2	Актуальность	Проблема простоев робота-паллетизатора
...	...	...

Вариант 2 — убрать приложение А, а приложения Б–Ж переименовать в А–Е. Это даже лучше, если презентацию не требуют включать в РПЗ.

3. Важные технические замечания

3.1. Осталась проблема с расчётом частоты наблюдения в главе 6

На странице 72 написано:

В исходном JSONL зафиксировано 22174 пакета телеметрии за 2059,05 с модельного времени.

Потом сразу идут формулы:

$$T_{\text{набл}} = t_{\text{max}} - t_{\text{min}} = 23,6 \text{ с}$$

$$\Delta t_{\text{ср}} = 23,6 / 472 = 0,05 \text{ с}$$

$$f_{\text{набл}} = 20 \text{ Гц}$$

Это выглядит как противоречие. Если весь набор длится 2059,05 с, то почему $T_{\text{набл}} = 23,6 \text{ с}$? Возможно, 23,6 с — это длительность одного выбранного фрагмента, фазы или цикла, но сейчас это не объяснено.

Нужно исправить одним из двух способов.

Способ 1 — если 23,6 с относится к фрагменту:

Добавить перед формулой:

Для оценки локальной частоты дискретизации использован фрагмент одного фазового сегмента длительностью 23,6 с, содержащий 473 отсчета.

Тогда формулы нормальны.

Способ 2 — если нужно оценить среднюю частоту всего набора:

Тогда считать надо так:

$$\Delta t_{cp} = 2059,05 / (22174 - 1) = 0,0929 \text{ с}$$

$$f_{набл} = 10,77 \text{ Гц}$$

Именно это у тебя ниже уже написано текстом. Тогда формулы 104–106 с 23,6 с лучше убрать или подписать как «локальный фрагмент».

Сейчас в таком виде проверяющий может сказать: «У вас противоречие в расчётах».

3.2. Частота сбора: в главе 5 задано 25 Гц, в главе 6 получено 10,77 Гц

На странице 59 ты пишешь:

Период обновления графиков $T_s = 0,04 \text{ с}$, что соответствует частоте 25 Гц.

На странице 72 по фактическим пакетам:

средний шаг записи 0,0929 с, что соответствует частоте 10,77 Гц.

Это не обязательно ошибка: одно может быть частотой обновления UI в CoppeliaSim, а другое — фактической частотой записи Python-коллектора. Но надо это явно пояснить.

Добавь после фактической частоты:

Отличие от расчетных 25 Гц связано с тем, что 25 Гц относится к обновлению графиков внутри Lua-сценария CoppeliaSim, тогда как 10,77 Гц является фактической средней частотой записи пакетов внешним Python-коллектором с учетом обмена через Remote API.

Это снимет вопрос.

3.3. Формула 48 отображается как деление на 10242

На странице 45:

$$V_{час} = 25600 \cdot 3600 / 10242 = 87,9 \text{ Мбайт/ч}$$

Скорее всего, ты имел в виду:

$$1024^2$$

Но в PDF отображается как 10242, что выглядит неправильно. Надо исправить в редакторе формул:

$$V_{час} = 25600 \cdot 3600 / 1024^2 = 87,9 \text{ Мбайт/ч}$$

То же самое проверь во всех местах, где есть степени, индексы и суммы. В PDF много формул выглядят как обычный текст, а не как аккуратные формулы Word.

3.4. HI и RUL всё ещё методически слабоваты, но теперь это приемлемо

Сейчас в приложении Ж видно, что HI считается так:

$$hi = \max(0.0, \min(1.0, 1.0 - \alpha / fail_alpha))$$

То есть HI не выводится из реального состояния редуктора, а задаётся через модельный коэффициент α . Это нормально для прототипа, потому что ты теперь честно написал ограничение по синтетическим сценариям.

Но на защите всё равно надо быть готовым к вопросу:

У вас модель прогнозирует реальный ресурс или синтетически заданный α ?

Ответ:

В рамках ВКР модель проверяет алгоритмический контур PdM на синтетически сформированных деградационных сценариях. Реальный ресурс промышленного редуктора требует калибровки HI по фактической телеметрии, отказам и ремонтным событиям.

В тексте это уже есть, но в устном ответе тоже пригодится.

3.5. Раздел надёжности стал лучше, но всё ещё не совсем «надёжность робота»

На странице 77 оцениваются:

- Кдан;
- Кфаз;
- Кпред;
- Тобн.

Это скорее **работоспособность контура мониторинга**, а не полноценная надёжность технической системы. В реферате же заявлено:

Оценка надёжности как технической системы и анализ влияния предиктивного обслуживания на показатели безотказности.

То есть заявка шире, чем фактический расчёт.

Чтобы закрыть вопрос, добавь 1 короткий абзац в 6.6:

В рамках ВКР количественная оценка надёжности ограничена работоспособностью диагностического контура, поскольку отсутствует статистика реальных отказов робота

ABB IRB 660 на рассматриваемом участке. Влияние PdM на надежность технического объекта оценивается расчетно через снижение длительности внеплановых простоев и повышение планируемости ТО. Для строгого расчета вероятности безотказной работы и интенсивности отказов требуется эксплуатационная статистика отказов и ремонтов.

Так ты честно разграничишь «надёжность данных/контура» и «надёжность робота».

4. Замечания по главам

Введение

Введение стало нормальным: актуальность, объект, предмет, цель, задачи, методы и практическая значимость есть. Хорошо, что добавлены ГОСТы и источники по цифровым двойникам.

Осталось:

1. Исправить кавычки в названии предприятия.
2. Проверить нумерацию источников: во введении ты ссылаешься на ГОСТ 34.602–2020 как [5], но в главе 3 основной стандарт ТЗ назван [4], где [4] — ГОСТ 34.602–89. Это может путать. Лучше сделать ГОСТ 34.602–2020 источником [4], а ГОСТ 34.602–89 либо убрать, либо поставить после него как исторический.

Сейчас в списке:

4. ГОСТ 34.602–89
5. ГОСТ 34.602–2020

Но в тексте главы 3 часто написано «ГОСТ 34.602–2020 [4]», хотя по списку [4] — это ГОСТ 34.602–89. Это **серьёзная библиографическая ошибка**.

Нужно либо:

- поменять местами источники 4 и 5;
- либо все ссылки [4] на ГОСТ 34.602–2020 заменить на [5].

Я бы сделал так:

4. ГОСТ 34.602–2020
5. ГОСТ 34.602–89

И в тексте оставить [4].

Глава 1

Глава 1 стала крепче: появились таблицы отказов, признаки деградации, расчётные показатели, повторяемость цикла, связь с RUL. Это хорошо.

Остались замечания:

1. Рисунок 1 на странице 12 всё ещё низкого качества. Он выглядит как размытый скан. Если есть возможность, лучше заменить или перерисовать схему в draw.io/Visio.
2. Таблица 1 дублируется визуально: на странице 12 видна таблица и сразу под ней рисунок, выглядит тесно.
3. В формулах 1–5 индексы местами выглядят как простой текст. Лучше сделать их через редактор формул Word.

По содержанию глава 1 уже нормальная.

Глава 2

Глава 2 логичная: компоненты, архитектура, функции, требования. Появилась хорошая связка:

$D \rightarrow F \rightarrow HI \rightarrow RUL \rightarrow ATO$

Слабые места:

1. В таблице 6 на странице 22 сравнение стратегий обслуживания обрывается: есть реактивная, ППР, по состоянию, но PdM, судя по странице, не показан в этой таблице. При этом аналогичная таблица 5 в главе 1 полная. Либо дополни таблицу 6 строкой PdM, либо убери дублирующую таблицу.
 2. В разделе 2.5.1 указаны scikit-learn и XGBoost, хотя рабочая модель MLPRegressor. Лучше уточнить, как я писал выше.
 3. В таблице 10 требования хорошие, но можно добавить «частота записи фактическая не менее 10 Гц», потому что в главе 6 именно это подтверждается.
-

Глава 3

Структура главы 3 хорошая и похожа на ТЗ. Но есть три важных проблемы:

1. Ссылки на ГОСТ 34.602–2020 указаны как [4], хотя в списке [4] — ГОСТ 34.602–89. Это надо исправить.
2. Таблица 14 — заменить «Глава 1», «Глава 2» на инженерные результаты.
3. В пункте 3.1.1 «заказчик — выпускающая кафедра и предприятие» звучит немного странно. Если предприятие не является официальным заказчиком, лучше:

Заказчик в рамках ВКР: выпускающая кафедра. Предприятие рассматривается как объект исследования.

Иначе могут спросить, есть ли реальное задание от предприятия.

Глава 4

Глава 4 стала сильно лучше. Особенно хорошо:

- написано, что это не полноценный промышленный цифровой двойник;
- MLPRegressor добавлен в сравнение;
- есть структура хранения;
- есть Grafana;
- есть контейнеризация;
- есть таблица фактических метрик уже в проектной части.

Но замечания:

1. Таблица 19 с фактическими значениями стоит в главе 4, хотя фактические результаты логичнее держать в главе 6. В главе 4 можно оставить только целевые значения, а фактические — в главе 6.
2. В таблице 21 указан «доверительный интервал» для RUL, но в реализации доверительный интервал не считается. Если интервала нет, убери эту фразу или замени на «прогнозное значение RUL».
3. В 4.11 написано про контейнеры collector, ml-service, notebooks, но в приложениях фактически подтверждены в основном InfluxDB/Grafana и файловый pipeline. Если collector/ml-service не реально контейнеризованы, лучше написать:

Проектный состав контейнеров при дальнейшем развитии...

Иначе выглядит как реализовано больше, чем реально сделано.

Глава 5

Глава 5 стала одной из сильных частей работы. Хорошо, что добавлены:

- конкретные имена файлов;
- имена объектов сцены;
- массы объектов;
- коэффициент загрузки работа 0,35;

- фазы цикла;
- структура телеметрии;
- таблицы интеграционных проверок;
- результаты интеграционного теста.

Замечания:

1. На странице 56 написано «мпал = 12 кг», но неясно, это масса пустой паллеты или шаблона. Лучше явно:

мпал — масса пустой паллеты.

2. На странице 57 рисунок 12 выглядит перегруженным и плохо читаемым. Если он нужен как исходная планировка, сделай подпись точнее:

Схема планировки роботизированной ячейки, использованная при построении цифровой модели

3. На странице 68 формула $N_{созд} = 4 + 12 + 1 = 17$. Хорошо, но раньше в формуле 71 $N_{объект} = 16$. Это не противоречие, потому что 17 включает паллету, а 16 — переносимые объекты. Но стоит явно пояснить в одном месте:

16 — число переносимых объектов, 17 — число рабочих объектов с учетом паллеты.

Глава 6

Глава 6 стала существенно сильнее. Есть методика, постановка эксперимента, результаты, метрики, мониторинг, надёжность, экономика, сравнение вариантов.

Остались главные проблемы:

1. Противоречие 2059,05 с и 23,6 с.
2. Разница 25 Гц и 10,77 Гц требует пояснения.
3. Раздел 6.6 нужно честно назвать не «Оценка надёжности системы», а лучше:

Оценка работоспособности и надёжности диагностического контура

Или добавить абзац с ограничением, чтобы не спорить с формулировкой.

4. В 6.4 указано, что разделение выполнено по синтетическим циклам — это хорошо. Но в таблице 28 в главе 5 уже написано «разбиение по циклам», значит здесь всё согласовано.

5. Экономика теперь нормальная, но «3 события/год» всё равно оценочный параметр. Лучше добавить:

Значение принято как расчетное допущение для сравнения вариантов и подлежит уточнению по фактической статистике простоев предприятия.

Заключение

Заключение стало хорошим, особенно последний абзац про синтетический характер деградации. Но обязательно исправить:

1. ГОСТ 34.602–89 → ГОСТ 34.602–2020.
2. Фраза «разработан и апробирован прототип программно-аппаратного контура» хорошая, её оставить.
3. Числа в заключении теперь совпадают с главой 6: 22174, 88696, 600, 192000, MAE 1,441, RMSE 2,144, R^2 0,988.
4. На странице 82 есть отдельный расчёт:

эффективная скорость накопления повреждения $5,23 \times 10^{-6}$ 1/цикл, после 10000 циклов повреждение 0,052, HI = 0,948, RUL около 114700 циклов.

Но я не вижу такого подробного расчёта в главе 6. Если он есть только в заключении, это плохо: в заключении не должны появляться новые расчёты. Нужно либо добавить этот расчёт в главу 6, либо убрать из заключения.

5. Список источников

Список стал лучше, но надо исправить две вещи.

5.1. Перенумерация ГОСТ 34.602

Сейчас источник [4] — ГОСТ 34.602–89, источник [5] — ГОСТ 34.602–2020. Но в тексте глава 3 ссылается на [4] как на ГОСТ 34.602–2020. Это надо исправить.

Лучший вариант:

4. ГОСТ 34.602–2020
5. ГОСТ 34.602–89

И дальше оставить ссылки [4] на актуальный ГОСТ.

5.2. Источники 44 и 45 с датой 2026/2025

Они реальные, но поскольку работа 2026 года, такие источники допустимы. Главное — убедись, что у тебя дата обращения к ним не стоит раньше публикации. Сейчас в списке для 44 и 45 нет URL и даты обращения, потому что это журнальные статьи с DOI — нормально.

6. Проверка соответствия изначальным задачам в новой версии

№ Задача	Статус	Комментарий
1 Предпроектное обследование участка	Выполнено	Глава 1 достаточная
2 Анализ процесса, объекта и отказов	Выполнено	Таблицы 3–4 усилили главу
3 Концепция PdM	Выполнено	Глава 2 логичная
4 ТЗ	Почти выполнено	Исправить ГОСТ-ссылки и таблицу 14
5 Архитектура ПАК	Выполнено	Архитектура есть, но аккуратнее с «аппаратностью»
6 Цифровая модель и деградация	Выполнено для прототипа	Физическая достоверность ограничена, но это теперь честно указано
7 Сбор, обработка, хранение	Выполнено	Хорошо подтверждено артефактами
8 HI и RUL	Выполнено	Методика синтетическая, но приемлемая для ВКР
9 Апробация	Выполнено хорошо	Глава 6 стала сильной
10 Надёжность и экономика	Частично/достаточно	Экономика нормальная, надёжность лучше назвать работоспособностью диагностического контура

Общий вывод: **соответствие задачам стало лучше — примерно 8,3/10.**

7. Приоритетный список правок перед сдачей

Обязательно исправить

1. Реферат: заменить фразу «формируется в объеме основную часть...».
2. Титульный лист: кавычки и лишняя точка в названии ООО.
3. Заключение: ГОСТ 34.602–89 заменить на ГОСТ 34.602–2020.
4. Ссылки в главе 3: исправить путаницу [4]/[5] для ГОСТ 34.602–2020.
5. Таблица 14: заменить «Глава 1–6» на инженерные результаты.
6. Глава 6: объяснить 2059,05 с vs 23,6 с.

7. Глава 6: объяснить 25 Гц vs 10,77 Гц.
8. Приложение А: заполнить или убрать.
9. Формула 48: заменить 10242 на 1024^2 .
10. Убрать из заключения новый расчёт повреждения/RUL 114700 циклов или перенести его в главу 6.

Желательно исправить

1. Перерисовать рисунок 1 или заменить на более качественный.
2. Уточнить, что 3 события/год в экономике — расчетное допущение.
3. В 6.6 добавить ограничение: без статистики отказов нельзя строго рассчитать вероятность безотказной работы робота.
4. В таблице 21 убрать «доверительный интервал», если он не реализован.
5. В 4.11 уточнить, что часть контейнеров — проектная структура, если они реально не реализованы.
6. В 2.5.1 уточнить роль XGBoost как резервной/сравнительной модели.

8. Итоговая оценка новой версии

Новая версия стала **существенно лучше и ближе к защищаемой**. По сравнению с прошлой редакцией ты закрыл самые опасные методические вопросы: синтетические данные теперь не выдаются за реальные, MLPRegressor согласован с проектной частью, экономика стала прозрачнее, приложения стали полезнее.

Оставшиеся проблемы — в основном **оформительские и согласовательные**, но несколько из них критичны, потому что находятся на видных местах: реферат, титульный лист, заключение, ссылки на ГОСТ и таблица ТЗ.

Моя оценка текущей версии:

Критерий	Оценка
Соответствие теме	8,5/10
Соответствие задачам	8,3/10
Качество структуры	8/10
Качество реализации по описанию	8/10
Апробация	8/10

Критерий	Оценка
Надёжность и экономика	7/10
Нормоконтроль	6,5/10
Готовность к защите	8/10

После обязательных правок можно будет считать работу **уверенно защищаемой**. Сейчас она уже содержательно нормальная, но её всё ещё могут «зацепить» за неаккуратности на первых страницах, ГОСТ-ссылки и расчёт частоты в главе 6.